

VClass

Educação Digital para África e Brasil

Relatório Institucional e Técnico

Versão do Sistema: 1.7.1

Data: 22 de abril de 2026

Índice

- **1.**Sumário Executivo
- **2.**Visão, Missão e Proposta de Valor
- **3.**Países e Currículos Suportados
- **4.**Arquitectura da Plataforma
- **5.**Funcionalidades para Estudantes
- **6.**Funcionalidades para Criadores de Conteúdo
- **7.**Sistema de Verificação de Professores
- **8.**Planos e Preços
- **9.**Métodos de Pagamento por País
- **10.**Papéis e Permissões
- **11.**Segurança e Conformidade
- **12.**Especificação Técnica
- **13.**Roadmap e Próximos Passos
- **14.**Conclusão

1. Sumário Executivo

A plataforma VClass emerge como uma solução de educação digital inovadora e escalável, desenhada especificamente para colmatar as lacunas educacionais nos países de expressão portuguesa, com particular foco nos mercados emergentes de África (Moçambique, Angola, Cabo Verde) e no Brasil, bem como em Portugal. Através de uma infraestrutura tecnológica robusta baseada em Cloudflare Edge Network e Supabase, a VClass democratiza o acesso a conteúdos educativos alinhados com os currículos nacionais oficiais de cada país suportado.

No seu cerne, a VClass opera como um ecossistema de aprendizagem de dupla face: fornece aos estudantes ferramentas interativas de estudo (vídeos seguros, exercícios gamificados, tutoria assistida por Inteligência Artificial e bibliotecas digitais) e, simultaneamente, capacita educadores locais a criar, gerir e rentabilizar os seus próprios conteúdos pedagógicos. Este modelo de economia de criadores assegura a relevância cultural e curricular dos materiais, incentivando a produção de conteúdos de alta qualidade por profissionais rigorosamente verificados.

Atualmente na versão 1.7.1, a plataforma encontra-se em fase de protótipo funcional (MVP), com desenvolvimento activo e testes internos controlados. Nesta etapa, a VClass dispõe de menos de 20 utilizadores em validação, seis lições em modo de demonstração e um sistema de pagamentos já implementado ao nível técnico, embora ainda não activado em produção. O foco presente incide na estabilização do produto, validação da experiência de uso e preparação para a entrada em beta com os primeiros utilizadores reais.

Métricas e Estado Actual do Protótipo

< 20 UTILIZADORES EM TESTES INTERNOS

5 PAÍSES COM CURRÍCULO MAPEADO

6 LIÇÕES/VÍDEOS DEMO

0 PROFESSORES VERIFICADOS COM APROVAÇÃO FINAL

0 SUBSCRITORES PAGOS EM PRODUÇÃO

MVP ESTADO: PROTÓTIPO FUNCIONAL EM VALIDAÇÃO

Base de código: ~30.000 linhas de código. Os dados apresentados nos dashboards da plataforma são, nesta fase, dados de demonstração utilizados para validação da interface e dos fluxos funcionais.

2. Visão, Missão e Proposta de Valor

Visão

Ser a plataforma de referência incontornável para o ensino e aprendizagem digital em toda a lusofonia, esbatendo as fronteiras geográficas e socioeconómicas através de tecnologia educacional de ponta.

Missão

Capacitar estudantes com ferramentas de estudo de excelência e tutoria inteligente, ao mesmo tempo que proporcionamos aos educadores uma infraestrutura fiável para criarem e rentabilizarem conteúdos alinhados com as exigências curriculares dos seus respetivos países.

Proposta de Valor

- **Para Estudantes:** Acesso ininterrupto a educação de qualidade, com percursos de aprendizagem personalizados, tutoria por IA 24/7 e conteúdos rigorosamente mapeados aos programas escolares oficiais do seu país.
- **Para Professores:** Uma rampa de lançamento para a digitalização do ensino, oferecendo ferramentas de criação intuitivas, análise de desempenho detalhada e um modelo de monetização transparente e escalável.
- **Para o Ecossistema:** Uma plataforma desenhada "mobile-first" e "low-bandwidth-friendly", integrando sistemas de pagamento hiper-locais que reconhecem a realidade da inclusão financeira em África.

3. Países e Currículos Suportados

A arquitetura multi-tenant da VClass permite a segregação e mapeamento preciso dos currículos nacionais. Cada estudante, ao selecionar o seu país, acede a uma taxonomia estruturada (Nível → Classe → Disciplina) que espelha exatamente o sistema educativo físico em que está inserido.

País	Bandeira	Moeda Local	Níveis de Ensino Cobertos
Moçambique	MZ	Metical (MZN)	• EP1 (1ª à 5ª Classe) • EP2 (6ª à 7ª Classe) • ESG1 (8ª à 10ª Classe) • ESG2 (11ª à 12ª Classe) • ETP (Ensino Técnico Profissional)
Angola	AO	Kwanza (AOA)	• EP (1ª à 6ª Classe) • ES1 (7ª à 9ª Classe - I Ciclo) • ES2 (10ª à 12ª Classe - II Ciclo) • ETP (Ensino Técnico Profissional)
Brasil	BR	Real (BRL)	• EF1 (Ensino Fundamental I: 1º ao 5º ano) • EF2 (Ensino Fundamental II: 6º ao 9º ano) • EM (Ensino Médio: 1º ao 3º ano) • EJA (Educação de Jovens e Adultos)
Portugal	PT	Euro (EUR)	• 1EB (1º Ciclo do Ensino Básico) • 2EB (2º Ciclo do Ensino Básico) • 3EB (3º Ciclo, 7º ao 9º ano) • ES (Ensino Secundário, 10º ao 12º ano) • Cursos Profissionais
Cabo Verde	CV	Escudo (CVE)	• EB (Ensino Básico, 1º ao 6º) • ES1 (Ensino Secundário I, 7º ao 9º) • ES2 (Ensino Secundário II, 10º ao 12º)

4. Arquitectura da Plataforma

A plataforma VClass foi concebida com premissas de alta disponibilidade, baixa latência (vital para o streaming de vídeo em regiões com infraestrutura de rede intermitente) e segurança robusta.

Fluxo Arquitetural

- **Frontend (Camada de Apresentação):** Desenvolvido em TypeScript com Vite v6 e TailwindCSS. A interface de utilizador é entregue de forma estática e ultra-rápida, utilizando Server-Side Rendering (SSR) e Client-Side Hydration otimizados.
- **API Edge (Camada Lógica):** Construída sobre o Hono Framework (v4.12.12), operando diretamente na Cloudflare Edge Network (Cloudflare Pages/Workers). Isto garante que as respostas da API são processadas no servidor geograficamente mais próximo do utilizador.
- **Serviços de Domínio (Business Logic):** Módulos segregados gerem a autenticação (JWT/bcryptjs), currículos, progresso, subscrições e interações com a IA. A validação de dados é garantida através da biblioteca Zod.
- **Persistência de Dados (DB Layer):** Supabase atua como backend-as-a-service, fornecendo uma base de dados PostgreSQL robusta com Row Level Security (RLS) e capacidades de transação em tempo real.
- **Armazenamento e Entrega (CDN):** Os ativos de vídeo e bibliotecas digitais são distribuídos via Cloudflare CDN, garantindo armazenamento seguro e entrega eficiente em qualquer geografia.

5. Funcionalidades para Estudantes

A experiência do estudante na VClass foi desenhada para promover a retenção, o envolvimento e a eficácia pedagógica, combinando métodos tradicionais de estudo com mecânicas de gamificação e assistência de Inteligência Artificial.

5.1. Exploração de Conteúdo Curricular

O sistema de navegação hierárquica (Browse) permite ao estudante encontrar o seu contexto rapidamente (País → Nível → Classe → Disciplina → Capítulo → Lição). A interface utiliza painéis visuais diferenciados por nível de ensino e dispõe de uma pesquisa em tempo real que percorre toda a árvore curricular.

5.2. Player de Vídeo Seguro e Inteligente

O motor de reprodução utiliza HLS.js para streaming adaptativo, ajustando a qualidade à largura de banda disponível (crucial nos mercados alvo), com fallback para MP4 e suporte nativo em Safari. Inclui funcionalidades de aceleração (0,5× a 2×), modo ecrã inteiro e regista automaticamente o progresso a cada 30 segundos. Para proteção de direitos de autor, o player implementa medidas anti-download e exibe uma marca de água (watermark) dinâmica contendo o nome do utilizador autenticado.

5.3. Avaliação e Exercícios Interativos

Após as lições, os estudantes consolidam conhecimentos através de exercícios de múltipla escolha, verdadeiro/falso e resposta curta. O sistema fornece feedback imediato, converte o desempenho em pontos de experiência (XP) e mantém um histórico detalhado de resultados para acompanhamento da evolução académica.

5.4. Tutoria por Inteligência Artificial (Chat IA)

Um assistente virtual alimentado por uma API compatível com OpenAI atua como tutor particular. Em caso de indisponibilidade da rede externa, o sistema dispõe de um fallback assente numa base de conhecimento local altamente curada (cobrindo Matemática, Física, Química, Biologia, História e Português). O chat adapta o seu contexto à disciplina atualmente em estudo. (Funcionalidade com limitação de uso consoante o plano de subscrição).

5.5. Dashboard Pessoal e Gamificação

O centro de controlo do estudante apresenta:

- Estatísticas animadas consolidadas (total de lições, exercícios resolvidos, pontuação média, tempo de estudo).
- Gráfico de atividade semanal detalhando a dedicação ao longo do tempo.
- Sistema de sequência de estudo ininterrupto (*streak*) representado visualmente por uma "chama" animada, incentivando a consistência diária.
- Definição e acompanhamento de metas diárias.
- Progresso granular por disciplina, ilustrado com barras de percentagem e scroll horizontal com gráficos circulares SVG (sem dependência de bibliotecas pesadas).

- Módulo de Conquistas: Mais de 12 *badges* desbloqueáveis mediante o cumprimento de objetivos pedagógicos, com animações gratificantes.

5.6. Biblioteca Digital e Perfil

Uma vasta coleção de livros, apostilas, resumos, exercícios resolvidos e materiais complementares, organizados por filtros disciplinares e categorização. Estudantes em planos pagos têm a capacidade de descarregar estes ficheiros (PDFs) para estudo offline. A gestão de conta abrange edição de perfil, gestão de subscrições e histórico financeiro.

6. Funcionalidades para Criadores de Conteúdo

A VClass atua não apenas como plataforma de consumo, mas como incubadora de talentos pedagógicos. As ferramentas para professores foram desenhadas para simplificar a produção e potenciar os rendimentos.

6.1. Estúdio de Criação e Gestão

Os professores dispõem de um ambiente completo para criar, editar e organizar lições em capítulos lógicos. O upload de vídeos é gerido através de URLs pré-assinadas, garantindo segurança e eficiência na transferência de ficheiros pesados. O conteúdo transita por fluxos de estado bem definidos: Rascunho → Em Revisão → Publicado. O sistema inclui ainda um editor nativo para a criação de exercícios associados a cada lição.

6.2. Analytics e Inteligência Pedagógica

O *Dashboard do Criador* fornece telemetria detalhada sobre o impacto do conteúdo: total de lições publicadas, estudantes alcançados de forma única, taxa de aprovação média nos exercícios submetidos, e visualizações consolidadas da semana. Gráficos de evolução temporal permitem ao professor entender que tópicos geram mais engajamento e retenção.

6.3. Gestão Administrativa e Financeira (Ganhos)

A gestão de turmas virtuais permite visualizar a lista de estudantes matriculados e o respetivo progresso individual. O módulo de Ganhos apresenta um painel financeiro claro com gráficos de receitas auferidas, extração de relatórios mensais e o histórico de recebimentos, permitindo aos criadores solicitar levantamentos diretos (sujeitos à taxa da plataforma).

7. Sistema de Verificação de Professores

Para assegurar a integridade e a qualidade académica da plataforma, a VClass implementa um rigoroso processo *Know Your Teacher* (KYT) em múltiplas etapas.

Fluxo de Validação de Candidaturas

- Submissão de Dados Pessoais:** Identificação completa, Bilhete de Identidade/Passaporte, país de residência e contactos válidos.
- Qualificações Académicas:** Declaração de grau (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) e instituição de ensino.
- Experiência Profissional:** Anos de prática letiva, disciplinas de especialidade e níveis de ensino dominados.
- Verificação Documental:** Upload obrigatório de prova documental (diplomas e/ou certificados de habilitação para o ensino).
- Controlo de Referências:** Fornecimento de contactos de duas referências profissionais passíveis de verificação telefónica ou por correio eletrónico.
- Revisão Administrativa:** A candidatura é encaminhada para o *Editor Dashboard* onde administradores analisam a conformidade. O candidato recebe feedback formal indicando aprovação, necessidade de correções, ou rejeição justificada.

Nota técnica: Para mitigar abusos, o endpoint de submissão está protegido por um rate limit rigoroso de 3 candidaturas por hora, por endereço IP.

8. Planos e Preços

O modelo de negócio foi calibrado para respeitar as diferentes realidades socioeconómicas. Adotou-se uma política de preços geograficamente sensível, garantindo acessibilidade em mercados emergentes e rentabilidade sustentável. A modalidade de subscrição anual incorpora um forte incentivo financeiro (30% de desconto) para promover compromissos de longo prazo.

Funcionalidade / Limite	Plano Gratuito	Plano Básico	Plano Premium
Aulas por mês	10 aulas limitadas	Ilimitadas	Ilimitadas

Funcionalidade / Limite	Plano Gratuito	Plano Básico	Plano Premium
Exercícios	Básicos apenas	Acesso total	Ilimitados
Biblioteca Digital	Limitada (30 recursos)	Acesso Completo	Exclusiva + Completa
Download de PDFs	Não disponível	Permitido	Ilimitado
Chat Inteligência Artificial	Não disponível	Limitado (30 mensagens/dia)	Ilimitado
Suporte	Comunitário	Prioritário	Prioritário
Modo Offline (App)	Não	Não	Sim
Certificados de Conclusão	Não	Não	Sim
Sessões Ao Vivo	Não	Não	Sim
Acesso Antecipado	Não	Não	Sim

Tabela de Preços Locais

Mercado / Moeda	Gratuito	Básico (Mensal / Anual)	Premium (Mensal / Anual)
Moçambique (MZN)	0 MT	99 MT / 830 MT	199 MT / 1.670 MT
Angola (AOA)	0 Kz	800 Kz / 6.720 Kz	1.600 Kz / 13.440 Kz
Brasil (BRL)	R\$ 0,00	R\$ 9,90 / R\$ 83,00	R\$ 19,90 / R\$ 167,00
Portugal / EU (EUR)	0,00 €	1,99 € / 16,70 €	3,49 € / 29,30 €

9. Métodos de Pagamento Integrados

A taxa de adoção em África depende fortemente das soluções de dinheiro móvel (Mobile Money) devido às baixas taxas de bancarização tradicional. A VClass integra parceiros estratégicos adaptados a cada região:

- **Moçambique:** M-Pesa (Vodacom) e e-Mola (Movitel). Pagamentos processados por carteira móvel sem necessidade de conta bancária.
- **Angola:** Multicaixa Express (EMIS). Rede centralizada de pagamentos e transferências angolana.
- **Brasil:** Cartões de Crédito (via Stripe) e PayPal.
- **Portugal e Mercado Internacional:** Cartões de Crédito/Débito (Stripe) e PayPal.

10. Organograma de Acessos (Roles e Permissões)

A governação da plataforma assenta num modelo rigoroso de Controlo de Acesso Baseado em Papéis (RBAC). Cada `UserRole` desbloqueia interfaces e endpoints API específicos.

Papel (Role)	Âmbito de Atuação e Painel Dedicado
student	Consumo de conteúdos, submissão de exercícios, gestão de perfil pessoal e subscrições.
teacher	Criação e edição de aulas, gestão de turmas e visualização de painéis de ganhos financeiros (<i>Creator Dashboard</i>).
admin	Privilégios absolutos. Supervisão global de utilizadores, moderação de topo e configuração do sistema (<i>Admin Dashboard</i>).
editor	Revisão de qualidade pedagógica, aprovação de rascunhos de aulas submetidos por professores (<i>Editor Dashboard</i>).
country_manager	Administração da árvore curricular, anos letivos e disciplinas exclusivas da sua zona geográfica (<i>Country Dashboard</i>).
finance	Auditoria financeira, gestão de reembolsos, processamento de levantamentos de criadores e estatísticas de vendas (<i>Finance Dashboard</i>).
support	Resolução de tickets de ajuda, apoio ao cliente e resolução de problemas de faturação de primeiro nível (<i>Support Dashboard</i>).
moderator	Vigilância dos fóruns, chat comunitário e gestão de denúncias de comportamentos impróprios (<i>Moderator Dashboard</i>).

11. Segurança, Integridade e Conformidade

A proteção de dados pessoais (RGPD e legislações locais) e a salvaguarda da propriedade intelectual dos criadores são prioritárias na arquitetura VClass.

- **Autenticação e Sessões:** Utilização de JSON Web Tokens (JWT) de curta duração suportados por mecanismos de Refresh Token. As palavras-passe são encriptadas unidirecionalmente com o algoritmo *bcryptjs* antes da persistência em base de dados.
- **Prevenção de Abuso (Rate Limiting):** Restrições estritas ao nível da borda (Edge) baseadas em endereço IP.
 - Registo de novos utilizadores: máximo 5 tentativas/hora.
 - Tentativas de Autenticação (Login): máximo 10 tentativas/hora.
 - Submissão de Candidaturas a Professor: máximo 3 envios/hora.
- **Proteção de Propriedade Intelectual (Conteúdo Áudio-Visual):** Os vídeos não são expostos por URLs estáticos diretos. A visualização exige a geração de um token efémero (endpoint `/video/token`). O reprodutor impõe Watermarks dinâmicos e políticas estritas de CORS, dificultando substancialmente a cópia e distribuição ilícita do material dos professores.
- **Defesas API:** Middleware de autenticação global obrigatório, exigindo injeção e validação do *Bearer Token* na totalidade das rotas protegidas (excluindo apenas os endpoints curriculares estritamente públicos).

12. Especificação Técnica e Topologia de APIs

A camada de serviços (backend) opera na Cloudflare através do Hono Framework, assegurando a mais baixa latência possível a nível global. A estrutura das rotas segue os princípios REST.

12.1. Endpoints de Domínio Público (Não Autenticados)

- `POST /api/auth/register` | `POST /api/auth/login`
- `GET /api/curriculum/full` (Mapeamento completo da árvore curricular para navegação anónima)
- `GET /api/curriculum/countries`
- `GET /api/curriculum/tree/:country`
- `GET /api/curriculum/search?q=`
- `GET /api/plans` (Listagem pública do preço e detalhes contratuais)

12.2. Endpoints Autenticados para Consumidores (Estudantes)

- **Autenticação de Sessão:** `GET /api/auth/me`, `POST /api/auth/logout`

- **Conteúdo Restrito:** GET /api/content/lessons/:chapter, GET /api/content/lesson/:id, GET /api/content/subjects/:grade
- **Streaming e Telemetria:** POST /api/video/token, POST /api/video/:id/progress, GET /api/video/:id/status
- **Avaliação Interativa:** GET /api/exercises/:lesson, POST /api/exercises/submit, GET /api/exercises/results/:lesson
- **Métricas Pessoais:** GET /api/progress/dashboard, GET /api/progress/lesson/:id, GET /api/progress/recommendations
- **Inteligência Artificial:** POST /api/chat
- **Gestão Documental:** GET /api/library, GET /api/library/featured
- **Avisos e Transações:** GET /api/notifications, PATCH /api/notifications/:id/read, GET /api/plans/my, POST /api/plans/subscribe

12.3. Endpoints Restritos a Criadores e Administração

- **Edição e Telemetria:** GET /api/creator/dashboard, POST /api/creator/lesson, PUT /api/creator/lesson/:id, GET /api/creator/analytics
- **Finanças:** GET /api/creator/earnings, POST /api/creator/earnings/withdraw
- **Operações Backoffice:** POST /api/teacher-verification/apply, rotas associadas a fluxos de aprovação de perfil e moderação de instâncias.

13. Roadmap Estratégico e Próximos Passos

Para consolidar a expansão internacional e aprofundar o impacto pedagógico, a engenharia e gestão de produto da VClass propõem o seguinte cronograma de evolução tecnológica e comercial:

Q3 - Q4 2026: Consolidação e Mobilidade

- **Lançamento das Aplicações Nativas Móveis (iOS e Android):** Foco prioritário no Modo Offline. Capacidade de encriptar e descarregar blocos inteiros do currículo, vital para estudantes africanos com acesso esporádico a redes Wi-Fi ou pacotes de dados limitados.
- **Painel Parental (Parental Dashboards):** Interface dedicada para encarregados de educação e tutores monitorizarem ativamente o progresso de estudo, notas de exercícios e assiduidade dos educandos, com relatórios semanais automáticos via email.

- **Módulo de Relatórios Institucionais B2B:** Adaptação da plataforma para licenciamento em massa por escolas e instituições governamentais, facultando acesso a turmas completas e dashboards globais de desempenho para os diretores de agrupamentos.

H1 2027: Escalabilidade e Diversificação

- **Aulas e Mentorias em Tempo Real (Live Sessions):** Integração de streaming síncrono bi-direcional (estilo *Masterclass* ou explicações em grupo), exclusivo para planos Premium, permitindo uma nova vertente de monetização para os professores.
- **Expansão de Gateways de Pagamento:** Integração de serviços locais adicionais, como o TPA/Ponto de venda virtual e soluções de microcrédito educativo, adaptando-se ainda mais à inclusão bancária dos países da CPLP.
- **Certificação Avançada e Blockchains:** Emissão de diplomas e certificados de conclusão de curso com validação criptográfica inviolável, essenciais para atestar conhecimentos técnicos (módulos ETP) no mercado de trabalho.
- **Analytics Preditivo e IA Generativa Curricular:** Uso da inteligência artificial não apenas no chat com o aluno, mas no auxílio ao professor para estruturar testes, sugerir metodologias baseadas no comportamento da turma e prever risco de abandono escolar (dropout risk).

14. Conclusão

A plataforma VClass representa, indiscutivelmente, uma disrupção arquitetónica e pedagógica nos mercados educativos lusófonos. Ao cruzar tecnologias de computação em borda (*Edge Computing*) ultra-eficientes com um profundo entendimento das condicionantes logísticas e económicas locais (baixa largura de banda e prevalência do *Mobile Money*), o projeto ultrapassa a categoria de mero repositório de vídeos.

A aposta num ecossistema sustentado pelos próprios educadores (Creators Economy) assegura uma atualização permanente e endémica dos conteúdos. Numa só plataforma coabitam as exigências precisas do Ministério da Educação moçambicano, a escala continental do ensino básico brasileiro (BNCC) e o rigor das metas curriculares europeias de Portugal, tratados com o mesmo grau de excelência tecnológica e segurança de dados.

Nesta fase, a VClass deve ser entendida com honestidade como um protótipo funcional avançado, e não ainda como um produto em escala comercial. A base de utilizadores real permanece reduzida, limitada a testes internos com menos de 20 pessoas, e os indicadores visuais existentes no dashboard servem sobretudo para validar experiência de uso, fluxos pedagógicos e consistência da interface. Ainda assim, o sistema já demonstra maturidade técnica suficiente para avançar para uma fase beta, iniciar captação dos primeiros utilizadores reais e medir, com dados autênticos, retenção, conversão e impacto pedagógico.

